Pathology
علم الأمراض

LECTURE 4 · المحاضرة 4

سرطان الرئة — بنك الأسئلة
Lung Cancer — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. حامد خليل التميمي

LEC 4

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Lung tumors and carcinomas — أورام الرئة والكارسينومات

Q1 EN Roughly what percentage of primary lung tumors are carcinomas?

AR س1. تقريبًا كم نسبة أورام الرئة الأولية التي هي كارسينومات؟

- A 95%
- B 50%
- C 5%
- D 15%

Q2 EN The most common benign tumor of the lung is:

AR س2. أشيع ورم حميد في الرئة:

- A Carcinoid — الكارسينويد
- B Fibrosarcoma — الساركوما الليفية
- C Hamartoma — الورم العابي
- D Lymphoma — اللمفوما

Q3 EN A hamartoma consists mainly of:

AR س3. يتكوّن الورم العابي أساسًا من:

- A Smooth muscle — عضل أملس
- B Mature cartilage — غضروف ناضج
- C Lymphoid tissue — نسيج لمفي
- D Squamous epithelium — ظهارة حرشفية

Q4 EN On chest radiographs a hamartoma appears as:

AR س4. يظهر الورم العابي في صورة الصدر الشعاعية كـ:

- A Cavity — تجويف
- B Pleural effusion — انصباب جنبي
- C Ground-glass opacity — عتامة زجاجية
- D Coin lesion — آفة العملة النقدية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The size of a hamartoma is about:** Q5

AR س5. حجم الورم العابي حوالي:

A 20 cm — 20 سم
B 10 to 15 cm — 10 إلى 15 سم
C < 1 mm — أقل من 1 ملم
D 3 to 4 cm — 3 إلى 4 سم

EN **Lung cancer accounts for about what fraction of cancer deaths in US men?** Q6

AR س6. يشكّل سرطان الرئة حوالي أيّ جزء من وفيات السرطان عند الرجال في أمريكا؟

A One half — النصف
B One third — الثلث
C One tenth — العُشر
D Two thirds — الثلثين

EN **Since 1987, more women die each year from lung cancer than from:** Q7

AR س7. منذ 1987 تموت نساء بسرطان الرئة أكثر من:

A Breast cancers — سرطانات الثدي
B Leukemia — الابيضاض
C Colon cancer — سرطان القولون
D Ovarian cancer — سرطان المبيض

EN **The peak incidence of lung cancer is in persons in their:** Q8

AR س8. ذروة الإصابة بسرطان الرئة في الأعمار:

A 20s and 30s — العشرينات والثلاثينات
B Childhood — الطفولة
C 50s and 60s — الخمسينات والستينات
D 80s and 90s — الثمانينات والتسعينات

EN **Which is NOT one of the four major histologic types of lung carcinoma?** Q9

AR س9. أيّ مما يأتي ليس من الأنواع النسيجية الأربعة الرئيسية؟

A Adenocarcinoma — الكارسينوما الغدّية
B Hamartoma — الورم العابي
C Squamous cell carcinoma — الحرشفية
D Large cell carcinoma — الخلايا الكبيرة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

SCLC and NSCLC

NSCLC وSCLC

EN **NSCLC includes:** Q10

AR س10. يشمل NSCLC:

A Small cell carcinoma only الخلايا الصغيرة فقط

B Hamartoma الورم العابي

C Adenocarcinoma, squamous and large cell carcinomas الغدّية والحرشفية والخلايا الكبيرة

D Lymphomas اللمفومات

EN **SCLC is not curable by surgery because:** Q11

AR س11. لا يُشفى SCLC بالجراحة لأن:

A It is benign حميد

B It is radioresistant مقاوم للإشعاع

C It is too small صغير جدًا

D Virtually all have metastasized by the time of diagnosis كله تقريبًا منتشر عند التشخيص

EN **SCLC is best treated by:** Q12

AR س12. أفضل علاج لـ SCLC:

A Chemotherapy, with or without radiation العلاج الكيميائي مع أو بدون إشعاع

B Antibiotics المضادات الحيوية

C Observation المراقبة

D Surgery alone الجراحة وحدها

EN **Targeted therapies for mutated gene products are available mainly in:** Q13

AR س13. تتوفّر العلاجات الموجّهة لنواتج الجينات الطافرة خاصةً في:

A Adenocarcinomas الكارسينومات الغدّية

B Small cell carcinoma الخلايا الصغيرة

C Hamartomas الأورام العابية

D Carcinoids الكارسينويدات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **According to the subtype figure, SCLC arises from:** Q14

AR س14. حسب شكل الأنواع، ينشأ SCLC من:

A Alveolar type II cell — خلية سنخية نوع II
B Neuroendocrine cell — خلية صمّاء عصبية
C Basal epithelial cell — خلية ظهارية قاعدية
D Fibroblast — أرومة ليفية

EN **In the figure, NSCLC represents about:** Q15

AR س15. في الشكل يمثّل NSCLC حوالي:

A 15%
B 50%
C 85%
D 5%

Pathogenesis and predisposing factors — الإمراضية والعوامل المهيّئة

EN **A very early molecular event in smoking-related lung cancer is:** Q16

AR س16. حدث جزيئي مبكر جدًا في سرطان الرئة المرتبط بالتدخين:

A KRAS activation — تنشيط KRAS
B TP53 mutation — طفرة TP53
C P-450 induction — تحفيز P-450
D Inactivation of tumor suppressor genes on 3p — تعطيل الجينات الكابتة على 3p

EN **TP53 mutations and KRAS activation occur:** Q17

AR س17. طفرات TP53 وتنشيط KRAS تحدث:

A Relatively late — متأخرة نسبيًا
B First — أولًا
C Never in smokers — أبدًا عند المدخّنين
D Only in hamartoma — فقط في الورم العابي

EN **About what percentage of lung cancers occur in active or recent smokers?** Q18

AR س18. حوالي كم نسبة سرطانات الرئة عند المدخّنين الحاليين أو الحديثي الإقلاع؟

A 50%
B 90%
C 30%
D 10%

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Habitual heavy smokers (two packs a day for 20 years) have a risk greater by:** Q19

AR س19. خطر المدخّنين الشرهين (علبتان يوميًا لمدة 20 سنة) أكبر بـ:

A 2 times — مرّتين
B 5 times — 5 مرات
C 10 times — 10 مرات
D 60 times — 60 مرة

EN **Passive smoking increases the risk of lung cancer to about:** Q20

AR س20. يزيد التدخين السلبي خطر سرطان الرئة إلى حوالي:

A 60 times — 60 ضعفًا
B Ten times — عشرة أضعاف
C Twice that of non-smokers — ضعف غير المدخّنين
D No change — لا تغيير

EN **Exposure to asbestos increases the risk of lung cancer in non-smokers:** Q21

AR س21. التعرّض للأسبستوس يزيد خطر سرطان الرئة عند غير المدخّنين:

A Twofold — ضعفين
B Fivefold — خمسة أضعاف
C Sixtyfold — ستين ضعفًا
D Not at all — لا يزيد

EN **After cessation of smoking, the risk:** Q22

AR س22. بعد الإقلاع عن التدخين، الخطر:

A Disappears immediately — يختفي فورًا
B Increases — يزداد
C Decreases but may never return to baseline — يقلّ لكن قد لا يعود للمستوى الأساسي
D Is unchanged — لا يتغيّر

EN **Which of the following is an occupational dust linked to lung cancer?** Q23

AR س23. أيّ مما يأتي غبار مهني مرتبط بسرطان الرئة؟

A Arsenic — الزرنيخ
B Sodium — الصوديوم
C Calcium — الكالسيوم
D Iron — الحديد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Chemicals and sequential changes
المواد الكيميائية والتغيّرات المتسلسلة

EN **Procarcinogens are activated to ultimate carcinogens by:** Q24

AR س24. تُنشَّط طلائع المسرطنات إلى مسرطنات نهائية بواسطة:

A Lipase — الليبيز
B Amylase — الأميليز
C Trypsin — التربسين
D P-450 monooxygenase system — نظام P-450 أحادي الأوكسجيناز

EN **Persons with the mutagen sensitivity genotype have a lung cancer risk of:** Q25

AR س25. الأشخاص ذوو النمط الحسّاس للمطفّرات لديهم خطر سرطان رئة:

A Same as controls — مثل الضابطين
B Half — النصف
C Twice — ضعفين
D Greater than 10-fold — أكثر من 10 أضعاف

EN **The sequential changes leading to cancer are best documented for:** Q26

AR س26. التغيّرات المتسلسلة نحو السرطان موثّقة أفضل في:

A Adenocarcinoma — الغدّية
B Hamartoma — الورم العابي
C Squamous cell carcinoma — الحرشفية
D Carcinoid — الكارسينويد

EN **The first change in the epithelial sequence is:** Q27

AR س27. أول تغيّر في التسلسل الظهاري:

A Basal cell hyperplasia — فرط تنسّج الخلايا القاعدية
B Invasive cancer — السرطان الغازي
C Carcinoma in situ — الكارسينوما الموضعية
D Squamous dysplasia — خلل التنسّج الحرشفي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The subtypes with the strongest association with tobacco are:** Q28

AR س28. الأنواع الأقوى ارتباطًا بالتبغ:

A Adenocarcinoma and carcinoid — الغدّية والكارسينويد

B Squamous and small-cell carcinomas — الحرشفية وصغيرة الخلايا

C Lymphoma and sarcoma — اللمفوما والساركوما

D Large cell and hamartoma — الخلايا الكبيرة والورم العابي

Picture questions — أسئلة الصور

EN **This chest radiograph lesion is typical of:** Q29

AR س29. هذه الآفة في صورة الصدر نموذجية لـ:



A Asthma — الربو

B Pneumonia — ذات الرئة

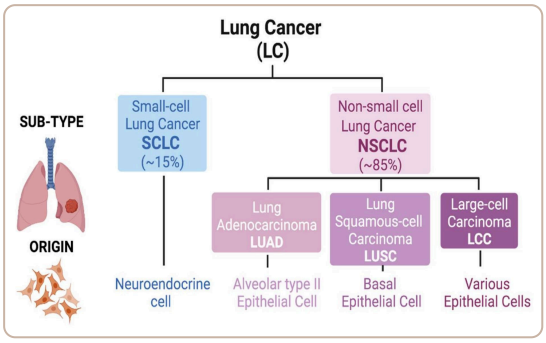
C Hamartoma (coin lesion) — الورم العابي (آفة العملة)

D Emphysema — انتفاخ الرئة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In this figure, LUSC arises from:** Q30

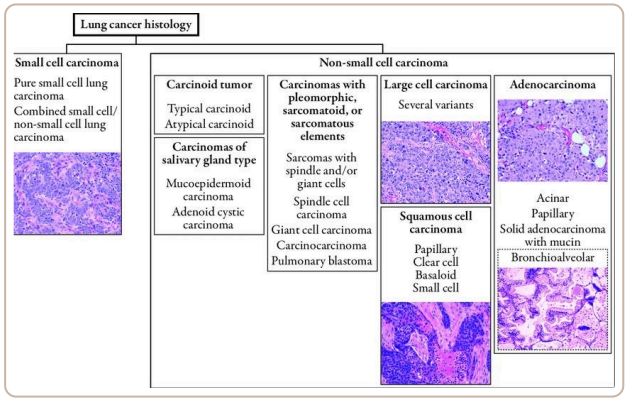
AR س30. في هذا الشكل، ينشأ LUSC من:



A	Basal epithelial cell	خلية ظهارية قاعدية	
B	Neuroendocrine cell	خلية صمّاء عصبية	
C	Alveolar type II cell	خلية سنخية نوع II	
D	Various epithelial cells	خلايا ظهارية متنوّعة	

EN **In this chart, "Acinar, Papillary, Bronchioalveolar" are subtypes of:** Q31

AR س31. في هذا المخطط "عني، حليمي، قصيبي سنخي" أنواع فرعية لـ:



A	Small cell carcinoma	الخلايا الصغيرة	
B	Carcinoid tumor	الكارسينويد	
C	Large cell carcinoma	الخلايا الكبيرة	
D	Adenocarcinoma	الكارسينوما الغدّية	

2 True / False صح أو خطأ

EN Lungs are frequently the site of metastases from extra-thoracic cancers. 1

AR الرئتان موقع متكرّر للنقائل من سرطانات خارج الصدر.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN Lymphomas are part of the 95% carcinomas of the lung.
AR اللمفومات جزء من الـ95% كارسينومات الرئة.
True · صح False · خطأ

3
EN A hamartoma may contain fat, fibrous tissue and blood vessels.
AR قد يحتوي الورم العابي دهنًا ونسيجًا ليفيًا وأوعية دموية.
True · صح False · خطأ

4
EN The incidence of lung cancer is increasing among males.
AR الإصابة بسرطان الرئة تزداد بين الذكور.
True · صح False · خطأ

5
EN Lung cancer statistics reflect the causal relationship of smoking and lung cancer.
AR إحصائيات سرطان الرئة تعكس العلاقة السببية بين التدخين وسرطان الرئة.
True · صح False · خطأ

6
EN NSCLC usually responds well to chemotherapy.
AR يستجيب NSCLC عادةً جيدًا للعلاج الكيميائي.
True · صح False · خطأ

7
EN NSCLC must be sub-classified into histologic and molecular subtypes.
AR يجب تصنيف NSCLC فرعيًا إلى أنواع نسيجية وجزيئية.
True · صح False · خطأ

8
EN The sequence of molecular changes in lung cancer is random.
AR تسلسل التغيّرات الجزيئية في سرطان الرئة عشوائي.
True · صح False · خطأ

9
EN Women have a higher susceptibility to tobacco carcinogens than men.
AR النساء أكثر تأثّرًا بمسرطنات التبغ من الرجال.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

10 EN Genetic changes may persist for years in the bronchial epithelium of former smokers.

AR قد تستمر التغيّرات الجينية سنوات في ظهارة القصبات عند المدخّنين السابقين.

True · صح False · خطأ

11 EN Smoking pipes and cigars greatly increases the risk, more than cigarettes.

AR تدخين الغليون والسيجار يزيد الخطر كثيرًا أكثر من السجائر.

True · صح False · خطأ

12 EN There is a nearly linear correlation between lung cancer and pack-years of smoking.

AR توجد علاقة خطية تقريبًا بين سرطان الرئة وسنوات العلبة.

True · صح False · خطأ

13 EN Squamous metaplasia comes after carcinoma in situ.

AR يأتي الحؤول الحرشفي بعد الكارسينوما الموضعية.

True · صح False · خطأ

14 EN Persons with certain P-450 polymorphisms may have the greatest risk of lung cancer.

AR قد يكون لأصحاب تعدّدات أشكال P-450 معيّنة أكبر خطر لسرطان الرئة.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Hamartoma — benign or malignant?

AR الورم العابي — حميد أم خبيث؟

2 EN SCLC or NSCLC — which is treated by surgery?

AR SCLC أم NSCLC — أيّهما يُعالج جراحيًا؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 3p loss or KRAS — which is early? 3

AR فقد 3p أم KRAS — أيّهما مبكر؟

EN ×2, ×5, ×10, ×60 — which is which? 4

AR ×2، ×5، ×10، ×60 — أيّها لأيّ عامل؟

EN Which subtype has the targeted therapies? 5

AR أيّ نوع لديه العلاجات الموجّهة؟

EN Does quitting smoking return the risk to normal? 6

AR هل يعيد الإقلاع عن التدخين الخطر للطبيعي؟

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Write about the hamartoma of the lung. 1

AR اكتب عن الورم العابي في الرئة.

EN List the four major histologic types of lung carcinoma and the two broad groups. 2

AR عدّد الأنواع النسيجية الأربعة الرئيسية لكارسينوما الرئة والمجموعتين الواسعتين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Why are lung carcinomas divided into SCLC and NSCLC? 3

AR لماذا تُقسم كارسينومات الرئة إلى SCLC وNSCLC؟

EN Explain the pathogenesis of smoking-related lung carcinoma. 4

AR اشرح إمراضية كارسينوما الرئة المرتبطة بالتدخين.

EN List the predisposing factors of lung cancer. 5

AR عدّد العوامل المهيّئة لسرطان الرئة.

EN How do chemical substances cause lung cancer? 6

AR كيف تسبّب المواد الكيميائية سرطان الرئة؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 C	3 B	4 D	5 D	6 B	7 A	8 C
9 B	10 C	11 D	12 A	13 A	14 B	15 C	16 D
17 A	18 B	19 D	20 C	21 B	22 C	23 A	24 D
25 D	26 C	27 A	28 B	29 C	30 A	31 D	

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 False	9 True	10 True	11 False	12 True
13 False	14 True				

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1

EN **Hamartoma — benign or malignant?**

Benign — the commonest benign lung tumor (coin lesion, mainly mature cartilage).

AR **الورم العابي — حميد أم خبيث؟**

حميد — أشيع ورم حميد في الرئة (آفة العملة، أساسًا غضروف ناضج).

2

EN **SCLC or NSCLC — which is treated by surgery?**

NSCLC (more likely re-sectable); SCLC has metastasized at diagnosis → chemotherapy ± radiation.

AR **SCLC أم NSCLC — أيّهما يُعالج جراحيًا؟**

NSCLC (أكثر قابلية للاستئصال)؛ أما SCLC فمنتشر عند التشخيص ← كيميائي ± إشعاعي.

3

EN **3p loss or KRAS — which is early?**

3p tumor-suppressor inactivation is very early; TP53 mutation and KRAS activation are late.

AR **فقد 3p أم KRAS — أيّهما مبكر؟**

تعطيل كابتات 3p مبكر جدًا، وطفرة TP53 وتنشيط KRAS متأخران.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN **×2, ×5, ×10, ×60 — which is which?**

Passive smoking ×2; asbestos in non-smokers ×5; mutagen sensitivity genotype > ×10; heavy smokers ×60.

AR **×2، ×5، ×10، ×60 — أيّها لأيّ عامل؟**

التدخين السلبي ×2؛ الأسبستوس عند غير المدخّنين ×5؛ النمط الحسّاس للمطفّرات > ×10؛ المدخّنون الشرهون ×60.

5

EN **Which subtype has the targeted therapies?**

NSCLC, mainly adenocarcinomas; but the strongest link to tobacco is squamous and small-cell carcinoma.

AR **أيّ نوع لديه العلاجات الموجّهة؟**

NSCLC، خاصةً الغدّية؛ لكن أقوى ارتباط بالتبغ للحرشفية وصغيرة الخلايا.

6

EN **Does quitting smoking return the risk to normal?**

No — it decreases over time but may never return to baseline.

AR **هل يعيد الإقلاع عن التدخين الخطر للطبيعي؟**

لا — يقلّ مع الوقت لكن قد لا يعود أبدًا للمستوى الأساسي.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Write about the hamartoma of the lung.**

The most common benign lung tumor: spherical, small (3–4 cm), discrete; appears as a coin lesion on chest radiographs; consists mainly of mature cartilage admixed with fat, fibrous tissue and blood vessels; clonal cytogenetic abnormalities confirm it.

AR **اكتب عن الورم العابي في الرئة.**

أشيع ورم حميد في الرئة: كروي صغير (3–4 سم) محدّد، يظهر كآفة العملة في صورة الصدر، يتكوّن أساسًا من غضروف ناضج مختلط بالدهن والنسيج الليفي والأوعية؛ وتؤكّده الشذوذات الوراثية الخلوية النسيلية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the four major histologic types of lung carcinoma and the two broad groups.** 2

Adenocarcinoma, squamous cell carcinoma, small cell carcinoma and large cell carcinoma. Groups: small cell lung cancer (SCLC) and non-small cell lung cancer (NSCLC: adenocarcinoma, squamous and large cell carcinomas).

AR **عدّد الأنواع النسيجية الأربعة الرئيسية لكارسينوما الرئة والمجموعتين الواسعتين.**

الكارسينوما الغدّية، كارسينوما الخلايا الحرشفية، كارسينوما الخلايا الصغيرة، كارسينوما الخلايا الكبيرة.
المجموعتان: سرطان الرئة صغير الخلايا (SCLC) وغير صغير الخلايا (NSCLC: الغدّية والحرشفية والخلايا الكبيرة).

EN **Why are lung carcinomas divided into SCLC and NSCLC?** 3

Virtually all SCLCs have metastasized by diagnosis, so are not curable by surgery and are treated by chemotherapy ± radiation. NSCLCs are more likely re-sectable and respond poorly to chemotherapy, but targeted therapies now exist for mutated genes (mainly adenocarcinoma), so NSCLC must be sub-classified histologically and molecularly.

AR **لماذا تُقسم كارسينومات الرئة إلى SCLC وNSCLC؟**

كل SCLC تقريبًا منتشر عند التشخيص فلا يُشفى بالجراحة ويُعالج بالكيميائي ± الإشعاعي. أما NSCLC فأكثر قابلية للاستئصال واستجابته للكيميائي ضعيفة، لكن توجد الآن علاجات موجّهة للجينات الطافرة (خاصةً الغدّية)، لذا يجب تصنيفه فرعيًا نسيجيًا وجزيئيًا.

EN **Explain the pathogenesis of smoking-related lung carcinoma.** 4

Stepwise accumulation of many genetic abnormalities (thousands in SCLC) transforms benign progenitor cells into neoplastic cells, in a predictable sequence paralleling histologic progression: 3p tumor-suppressor inactivation very early, TP53 mutation / KRAS activation late. Epithelial sequence: basal cell hyperplasia → squamous metaplasia → squamous dysplasia → carcinoma in situ → invasive cancer.

AR **اشرح إمراضية كارسينوما الرئة المرتبطة بالتدخين.**

تراكم تدريجي لشذوذات جينية كثيرة (بالآلاف في SCLC) يحوّل الخلايا السلفية الحميدة إلى ورمية، بتسلسل متوقّع يوازي التطوّر النسيجي: تعطيل كابتات 3p مبكر جدًا، وطفرة TP53 / تنشيط KRAS متأخر. التسلسل الظهاري: فرط تنسّج قاعدي ← حؤول حرشفي ← خلل تنسّج حرشفي ← كارسينوما موضعية ← سرطان غازٍ.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the predisposing factors of lung cancer.** 5

Active/recent smoking (90%; linear with pack-years); heavy smoking ×60; women more susceptible; risk stays above baseline after quitting; passive smoking ×2; pipes and cigars (modest); occupational dusts (arsenic, chromium, uranium, nickel, vinyl chloride, mustard gas); asbestos ×5 in non-smokers; P-450 polymorphisms; mutagen sensitivity genotype > ×10.

AR **عدّد العوامل المهيّئة لسرطان الرئة.**

التدخين الحالي/الحديث (90%؛ خطي مع سنوات العلبة)؛ التدخين الشره ×60؛ النساء أكثر تأثّرًا؛ يبقى الخطر فوق الأساسي بعد الإقلاع؛ التدخين السلبي ×2؛ الغليون والسيجار (متواضع)؛ الأتربة المهنية (الزرنيخ، الكروم، اليورانيوم، النيكل، كلوريد الفاينيل، غاز الخردل)؛ الأسبستوس ×5 عند غير المدخّنين؛ تعدّد أشكال P-450؛ النمط الحسّاس للمطفّرات > ×10.

EN **How do chemical substances cause lung cancer?** 6

Procarcinogens need metabolic activation by the P-450 monooxygenase system into ultimate carcinogens; persons with P-450 gene polymorphisms metabolize smoke procarcinogens more and have the greatest risk; persons whose lymphocytes show chromosomal breaks after tobacco carcinogens (mutagen sensitivity genotype) have > 10-fold risk.

AR **كيف تسبّب المواد الكيميائية سرطان الرئة؟**

طلائع المسرطنات تحتاج تنشيطًا أيضيًا بنظام P-450 أحادي الأوكسجيناز إلى مسرطنات نهائية؛ وأصحاب تعدّد أشكال جينات P-450 يستقلبون طلائع مسرطنات الدخان أكثر فيكون خطرهم الأكبر؛ ومن تتعرّض لمفاوياتهم لكسور كروموسومية بعد مسرطنات التبغ (النمط الحسّاس للمطفّرات) خطرهم > 10 أضعاف.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t